

$$f: X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad c \in X \cap D(x)$$

se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ f si dice continua nel punto c

in generale se $c \in X$ f cont in c se:

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$: se $x \in X, |x - c| < \delta$ si ha $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$

$$\begin{array}{c} | \\ \hline e \quad b \quad c \\ | \end{array} \quad X = (a, b) \cup \{c\}$$

c isolato

f è strettamente continua in un punto isolato

Operazioni tra funzioni continue sono continue
- una funt composta mediante fun continue è continua

$$f(x) = f(g(x)) \quad \begin{array}{l} g \text{ continue} \\ f \text{ " } g(c) \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = g(c)$$

$\Rightarrow f$ continua in c

$$\lim_{y \rightarrow g(c)} f(y) = f(g(c)) = f(c)$$

Teorema punto

f cont $\Leftrightarrow \forall \{x_n\} \subseteq X$ con $x_n \rightarrow c$ si ha $f(x_n) \rightarrow f(c)$

es: $\frac{3n^2 + 1}{4n^3 + 3} \rightarrow \lim 0 = 0 \quad (c=0)$

Definizione

f cont in x se $\exists \varepsilon$ in ogni punto

Esercizio Stabilire se f è continua in $]-\infty; +\infty[$

$$f(x) = \begin{cases} e^x & x \geq 0 \\ x+1 & x < 0 \end{cases} \quad f \text{ è cont in } c \quad \forall c \neq 0$$

$$f \text{ è cont in } c = 0?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1$$

$\Rightarrow f$ è cont anche in $c = 0$

$$f(x) = \begin{cases} e^x & x \geq 0 \\ x & x < 0 \end{cases}$$

f è cont in $c \quad \forall c \neq 0$
 f " in $c = 0$?

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \quad \Rightarrow f \text{ non cont in } c = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 3 & x = 0 \end{cases}$$

f è cont in $c \quad \forall c \neq 0$
" in $c = 0$?

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$\neq f(0) = 3$ non è cont

$$f(x) = \begin{cases} \lim_n \left(1 + \frac{x+1}{2n}\right)^{2n} & x > -1 \\ h & x = -1 \\ e^{\frac{1}{x+1}} & x < -1 \end{cases}$$

to show $h \in \mathbb{R} : f \text{ is cont}$

$$\lim_n \left(1 + \frac{x+1}{2n}\right) = e^{x+1} \quad \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \rightarrow e^1 \text{ as } x_n \rightarrow \infty$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{x+1} & x > -1 \\ h & x = -1 \\ e^{\frac{1}{x+1}} & x < -1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} f \text{ is cont in } \forall c \neq -1 \\ \lim_{n \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{n \rightarrow (-1)^+} e^{x+1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^-} \left(\frac{1}{x+1}\right)^{-\infty} = 1 \end{array}$$

$$\Downarrow \\ \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$$

Per $h = 1$ f is cont

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 0 \\ \frac{1}{x+1} & 0 \leq x \leq e \\ \log x & x > e \end{cases} \quad \begin{array}{l} f \text{ is cont } \forall c \neq 0, e \\ f \text{ is cont in } 0? \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x+1} = 1 \quad = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{e+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow e^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow e^+} \log x = 1$$

$\nexists \lim_{x \rightarrow e} f(x) \rightarrow \mathbb{R}$ non è cont in $c = e$

$f(x) = \frac{1}{x^2}$ f è cont in $\forall c \neq 0$
 f non è cont in 0 perché $0 \notin$
 ms di def

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

non è
cont

Punti di discontinuità

$f: X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $c \in D(f)$ punto di discontinuità
 se è verificata una delle seguenti regole

- 1) $c \notin X$
- 2) $c \in X, \exists \lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c)$
- 3) $\nexists \lim_{x \rightarrow c} f(x)$

es: $f(x) = \log x$ $c = 0$ di disco. per 1)

$$f(x) = \begin{cases} 3 & x \neq 0 \\ x & x = 0 \end{cases} \quad c = 0 \text{ di disco. per 2)}$$

$$f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ \frac{1}{x} & x < 0 \end{cases} \quad \text{discontinuità (3)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

e) Se $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \in \mathbb{R}$ la discontinuità si dice

eliminabile infatti la nuova funt

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq c \\ l & x = c \end{cases} \quad \text{è cont in } c$$

es: $f(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 3 & x = 0 \end{cases} \quad l = 0$

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad l = 1 \quad g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \quad \text{è cont in } \mathbb{R}$$

g = prolungamento per continuità

$$f(x) = x^x \quad (c=0) \quad l=1$$

$$g(x) = \begin{cases} x^x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

b) se il $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$

c punto di disce di prima specie

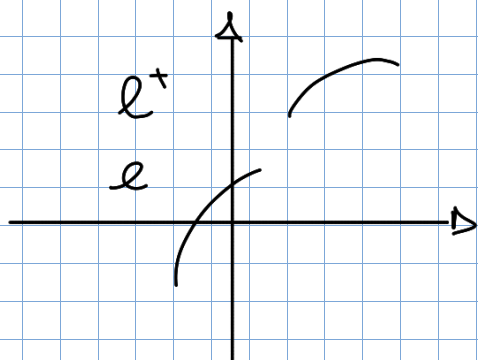
ad esempio una funzione monotona in (a, b)

in un punto $c \in]a, b[$ può essere solo disce di I specie

una funzione numerata in $[a, b]$ in a e in b

uno ~~o~~ due eliminabile

$$|e^+ - e^-| =$$



c) Se f diverge per $x \rightarrow c$ (essenti solo per $x \rightarrow c^-$ o per $x \rightarrow c^+$) c si dice punto di infinito

es: $f(x) = \frac{1}{x} \quad x \rightarrow 0$

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo

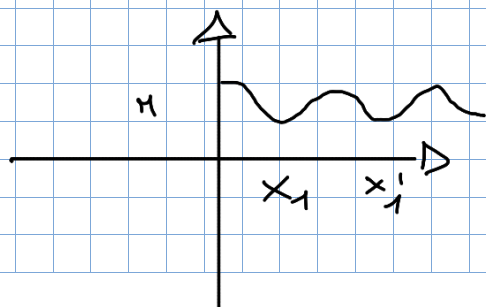
teorema di Weierstrass (no dimostrazione)

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cont, allora f ammette minimo e massimo assoluti

quindi f è limitata e $\exists x_1, x_2 \in [a, b] : f(x_1) = m = \inf_{[a, b]} f, f(x_2) = M = \sup_{[a, b]} f$

$m = \text{minimo}$

$x_1 = \text{punto di minimo (potrebbe essere diverso)}$



$$f(x_1) = f(x'_1) = m$$

Proprietà dei valori intermedi (PVI)

f verifica le prop dei valori intermedi se
dati $\alpha, \beta \in f(a, b)$ con $\alpha < \beta$ e $\gamma \in]\alpha, \beta[$
 $\exists x \in (a, b) : f(x) = \gamma$

(se f assume 2 valori $\alpha < \beta$ assume anche tutte
quelle comprese)

Esempio

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ x & x \leq 0 \end{cases} \quad \alpha = 0, \beta = 1, \nexists x : f(x) = \frac{1}{3}$$

f non ha le PVI

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ x & 0 < x < 1 \\ 0 & x = 1 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{ha le PVI} \\ \text{non \u00e8 cont} \\ \text{non \u00e8 monotona} \end{array}$$

Lezioni per PVI, continuit\u00e0, e monotonia per
 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

1) f cont in $[a, b] \Rightarrow f$ ha le PVI

2) f ha le PVI ed \u00e8 monotona $\Rightarrow f$ continua

Teoremi di Darboux

$$\left. \begin{array}{l} f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ cont} \\ f(a) < f(b) \\ f(a) < \gamma < f(b) \end{array} \right\} \Rightarrow \exists c \in [a, b] : f(c) = \gamma$$

se (a, b) non è chiuso e limitato de
 $\alpha, \beta \in f((a, b))$ se prendiamo a_1, b_1 :

$f(a_1) = \alpha, f(b_1) = \beta$ e si utilizza il
teorema in $[a_1, b_1]$

I° caso $f(a) < 0, f(b) > 0, \gamma = 0$

(teorema di esistenza degli zeri)

enun: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cont., $f(a) < 0, f(b) > 0$

$$\Rightarrow \exists c \in [a, b] : f(c) = 0$$

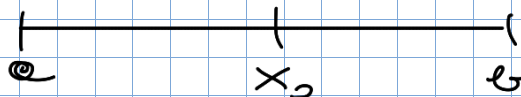
II caso generale

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cont

$f(a) < 0, f(b) > 0$ (o viceversa)

$$TS \quad \exists c \in [a, b] : f(c) = 0$$

Dim sia $x_0 = \frac{a+b}{2}$



se $f(x) > 0$ TS

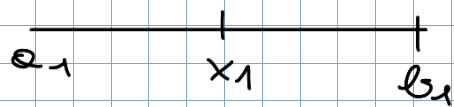
se $f(x) > 0$ prendiamo $[a_1, b_1] = [a, x_0]$

se $f(x) < 0$ " " " $[x_0, b]$

$$f(e_1) < 0, f(b_1) > 0$$

$$b_1 - e_1 = \frac{b - e}{2}$$

$$e \leq e_1 < b_1 \leq b$$



$$x_1 = \frac{e_1 + b_1}{2}$$

$$\text{se } f(x_1) = 0 \Rightarrow \text{TS}$$

$$\text{se } f(x_1) > 0 \text{ prendiamo } [e_2, b_1] = [e_1, x_1]$$

$$\text{se } f(x_2) < 0 \quad \text{"} \quad \text{"} \quad = [x_1, b_1]$$

$$f(e_2) < 0, f(b_2) > 0$$

$$b_2 - e_2 = \frac{b_1 - e_1}{2} = \frac{b - e}{2^2}$$

$$e \leq e_1 \leq e_2 < b_2 \leq b_1 \leq b$$

Procediamo Se $\exists m: f(x_m) = 0 \Rightarrow \text{TS}$, altrimenti si costruisce una successione di intervalli $[e_m, b_m]$

$$f(e_m) < 0, f(b_m) > 0$$

$$b_m - e_m = \frac{b_{m+1} - e_{m+1}}{2} = \frac{b - e}{2^m}$$

$$e \leq e_1 \leq \dots \leq e_m \leq b_m \leq b_{m-1} \leq \dots \leq b$$

$\{e_m\}$ è crescente ed è limit sup (de b)

quindi converge $e_m \rightarrow c$ $f(e_m) < 0 \forall m$

$e_m \rightarrow c \Rightarrow f(e_m) \rightarrow f(c)$ (per il teorema punto)

$$\Downarrow \\ f(c) \leq 0$$

$$b_n = a_n + \frac{b-a}{2^n} \rightarrow c \quad f(b_n) > 0 \quad \forall n$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$c \quad 0 \quad f(c) \geq 0$$

$$\downarrow$$

$$f(c) = 0$$

Caso generale

$$f(a) < \gamma < f(b) \quad \text{in cerca } c: f(c) = \gamma$$

$$\text{cioè } f(c) - \gamma = 0$$

Allora considero la funzione $g(x) = f(x) - \gamma$ in $[a, b]$

g è cont

$$\left. \begin{aligned} g(a) &= f(a) - \gamma < 0 \\ g(b) &= f(b) - \gamma > 0 \end{aligned} \right\} \exists c \in [a, b] : g(c) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$f(c) = \gamma$$

Conclusione

L'immagine di un intervallo di una funzione continua è un intervallo

Se f non è definita in un intervallo il teorema non vale

es: $f: ([0, 1] \cup [3, 4]) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) < \begin{cases} 2 & \text{in } [0, 1] \\ 6 & \text{in } [3, 4] \end{cases}$

f è cont ma non vale le PVI

2) **teorema di continuità delle funzioni monotone**

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ strett. cresc.
 vale le PVI $\} \Rightarrow f$ è cont.

Dim Sia $c \in]a, b[$, un die f è cont in $(a, c = a$ epp $c = b$ $\Rightarrow$ procede allo stesso modo)

Sappiamo che $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \sup_{\{q \in I\}} f(x) = 0^-$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \inf f(x) = e$$

$$e^{-Q^-} \leq f(c) \leq e^+$$

dobbiamo provare che $e^- = f(c) = e^+$

Suppl. per assurdo che $e^- < f(c)$ (e^+ si fa
allo stesso modo)

$$f(e) < e^- < f(c) \quad \text{Sie } \gamma: e^- < \gamma < f(c)$$

$$\text{DVI} \approx \exists x \in [0, 8]: f(\bar{x}) = \delta$$

Does $e^- e^- \times$?

Se $\bar{x} = e \Rightarrow f(\bar{x}) = y = f(e)$ falso

Se $|x| > \epsilon$ f. ϵ verste $\Rightarrow x = f(\bar{x}) > f(c)$ falso

Se $\bar{x} < c \Rightarrow \gamma = f(\bar{x}) \leq e$ falso

Also $\bar{x}$ exist $\Rightarrow \gamma$ exist $\Rightarrow$
 $e^- = f(c)$

Proprietà di una funzione continua in un intervallo
 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cont

these di Weizström $\Rightarrow \exists m, n$

11 11 Douçont $\Rightarrow \forall z \in \exists m, MC$ viene
 conjunto de f

Se $f \in m$ o $\gamma > M$ tem vñe conjunto de f

Also $f([a, b]) = [m, M]$

Se f è crescente $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$
Se f è decrescente " $= [f(b), f(a)]$

in generale se f è continua in un intervallo
 (a, b) generico

$$f(a, b) = \left(\inf_{(a, b)} f, \sup_{(a, b)} f \right)$$

$$\text{se } f \text{ è crescente } \inf f = \lim_{x \rightarrow a} f(x), \sup f = \lim_{x \rightarrow b} f(x)$$

$$\text{se } f \text{ è decrescente } \inf f = \lim_{x \rightarrow b} f(x), \sup f = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

teorema di continuità delle funzioni inverse

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ strettamente crescente e continua

Allora $f^{-1}: (\inf f, \sup f) \rightarrow [a, b]$ è strettamente crescente e continua

Basta dimostrare che se $c \in]a, b[$ allora

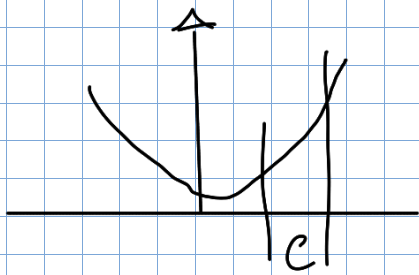
$$\exists \gamma \in]\inf f, \sup f[: c = f^{-1}(\gamma)$$

cioè che f^{-1} verifica la PVI

Basta prendere $c = f^{-1}(\gamma)$ infatti $f(f^{-1}(\gamma)) = \gamma$

tutte le funzioni elementari sono continue perché
sono monotone e verificano la PVI

es. $f(x) = x^2$



Sic $c > 0$ con $[a, b] \subseteq]0, +\infty[$:

$$c \in]a, b[$$

in $[a, b]$ f è case e vale le
PVI grazie al teorema delle

radice n-me aritmetica. Quindi f è cont
 $[a, b] \Rightarrow$ in c se $c < 0$ analogamente

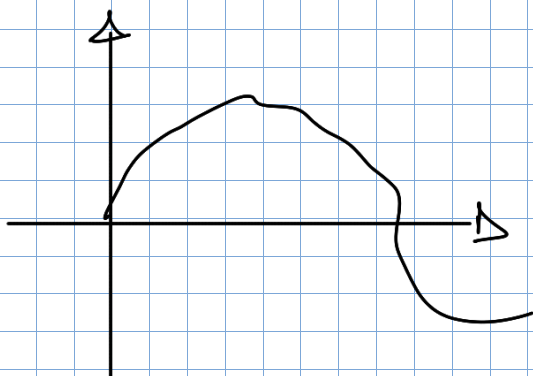
$$c = 0$$

non c'è un intorno contenente c ed' intorno in cui
 f è monotona

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \inf_{] -\infty; 0[} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \inf_{] 0; +\infty[} f(x) = 0$$

} $\Rightarrow$ è cont



$$f(x) = \sin x \quad c = \frac{\pi}{2} \text{ si}$$

procede allo stesso modo